



DOSSIER TECHNIQUE COMPLET

Soutra Core Banking

Système d'Information Bancaire
Application de Microfinance

Analyse Fonctionnelle & Architecture Technique

Conformité BCEAO / UEMOA / SYSCOHADA

Spring Boot 3.x | Oracle Database | JWT / RBAC

VERSION

2.0

Mai 2026

Auteur **Equipe Soutra**

Référence DT-SOUTRA-2026-v2.0

Pages 58

Table des Matières

Table des matières

- 1 Système d'Information Bancaire (SIB) 7**
 - 1.1 Présentation générale 7
 - 1.2 Architecture N-Tiers (5 couches) 7
 - 1.2.1 Couche 1 — Entités (Entities) 7
 - 1.2.2 Couche 2 — Référentiels (Repositories) 8
 - 1.2.3 Couche 3 — Services (Cœur métier) 8
 - 1.2.4 Couche 4 — DTOs & Mappers 8
 - 1.2.5 Couche 5 — Contrôleurs (API REST) 8
 - 1.3 Sécurité & Authentification 9
 - 1.3.1 Authentification JWT 9
 - 1.3.2 Contrôle d'accès par rôles (RBAC) 9
 - 1.3.3 Principe des 4 Yeux 10
 - 1.4 Traçabilité & Audit 10
 - 1.4.1 Audit Log avec AOP 10
 - 1.4.2 Verrouillage optimiste (@Version) 10
 - 1.5 Configuration & Paramétrage 10
 - 1.5.1 Paramètres dynamiques 11
 - 1.5.2 Gestion des erreurs 11
 - 1.6 Interfaces & Communication 11
 - 1.6.1 API REST 11
 - 1.7 Décisions d'architecture 11
- 2 Gestion des Clients 13**
 - 2.1 Présentation générale 13

2.2	Cycle de vie du client	13
2.2.1	Étape 1 — Création (NOUVEAU)	14
2.2.2	Étape 2 — Dossier KYC	14
2.2.3	Étape 3 — Décision KYC	14
2.2.4	Étape 4 — Gestion du statut	15
2.3	Évaluation du risque client	15
2.3.1	Facteurs de risque	15
2.3.2	Niveaux de risque et conséquences	15
2.4	Gestion des utilisateurs (espace client)	15
2.4.1	Authentification en deux étapes	15
2.4.2	Expiration des mots de passe	16
2.5	Règles métier & contraintes	16
2.6	Traçabilité	16
3	Gestion des Comptes	17
3.1	Présentation générale	17
3.2	Cycle de vie d'un compte	17
3.2.1	Ouverture de compte	17
3.2.2	Gestion du découvert autorisé	18
3.2.3	Blocage / Déblocage de compte	18
3.2.4	Clôture de compte	18
3.3	Types de comptes	18
3.4	Gestion des cartes Visa	19
3.4.1	Commande de carte	19
3.4.2	Opposition sur carte	19
3.5	Règles métier	19
4	Gestion des Opérations	20
4.1	Présentation générale	20
4.2	Types d'opérations	20
4.2.1	Dépôt	20
4.2.2	Retrait	21

4.2.3	Virement	21
4.2.4	Paieement carte	21
4.3	Circuit de validation — Principe des 4 Yeux	21
4.4	Stratégie de frais (Fee Calculator)	21
4.5	Écritures comptables (Partie double)	22
4.6	Gestion de la caisse	22
4.6.1	Cycle quotidien	22
4.7	Règles métier	23
5	Gestion Financière	24
5.1	Présentation générale	24
5.2	Gestion des crédits	24
5.2.1	Cycle de vie d'un crédit	24
5.2.2	Méthodes d'amortissement	25
5.2.3	Produits de crédit	25
5.2.4	Garanties	26
5.3	Gestion de la tarification	26
5.3.1	Paramètres dynamiques	26
5.4	Gestion des agios	26
5.4.1	Types d'agios	26
5.4.2	Traitement batch	27
5.5	Simulation de crédit	27
5.6	Règles métier	27
6	Workflow Global — Parcours Complet	28
6.1	Parcours client complet	28
6.2	Matrice des habilitations	29
6.3	Règles d'enchaînement entre modules	29
6.4	Ordre d'implémentation recommandé	29
7	Outils Décisionnels	30

7.1	Vue d'ensemble.	30
7.2	Niveau 1 — Outils stratégiques	30
7.3	Niveau 2 — Outils tactiques.	30
7.4	Niveau 3 — Outils opérationnels	31
7.5	Niveau 4 — Outils techniques.	31
7.6	Normes et référentiels applicables	31
7.7	Cycle de décision par phase.	32
8	Arbres de Décision Micro.	33
8.1	AD-01 — Ouverture de Compte	33
8.2	AD-02 — Validation KYC Client	33
8.3	AD-03 — Traitement Transaction.	33
8.4	AD-04 — Décision Crédit.	34
8.5	AD-05 — Gestion Caisse	34
8.6	AD-06 — Gestion des Échéances	34
8.7	AD-07 — Authentification et Sécurité	35
8.8	AD-08 — Calcul d'Agios et Intérêts	35
8.9	Synthèse — Matrice des arbres de décision.	35
9	Description des Besoins Métier	36
9.1	Acteurs du système.	36
9.2	Besoins fonctionnels par module.	36
9.3	Besoins non-fonctionnels.	37
9.4	Contraintes réglementaires	37
9.5	Règles de gestion transverses (20 règles).	37
9.6	Priorisation MoSCoW	38
10	Modélisation des Données	39
10.1	Dictionnaire des entités.	39
10.2	Schéma relationnel — Tables principales.	39

10.2.1	TABLE : CLIENTS	39
10.2.2	TABLE : COMPTES	40
10.2.3	TABLE : TRANSACTIONS	40
10.3	Clés étrangères (extraits)	40
10.4	Index et optimisation	40
10.5	Séquences et génération d'identifiants	41
10.6	Politique de chiffrement	41
10.7	Migration Flyway	41
11	Organisation des Modules	42
11.1	Vue N-Tiers globale	42
11.2	Les 12 modules métier	42
11.3	Détail par module — Composants	43
11.3.1	Module Client (core-client)	43
11.3.2	Module Transaction (core-operation)	43
11.3.3	Module Crédit (core-credit)	43
11.4	Matrice des dépendances inter-modules	44
11.5	Design Patterns utilisés	44
12	Règles Comptables	45
12.1	Principe de la partie double	45
12.2	Schémas d'écritures par type d'opération	45
12.3	Plan comptable simplifié (SYSCOHADA EMF)	46
12.4	Contrôles d'intégrité comptable	46
12.5	Provisionnement des créances	46
13	Sécurité et Procédures	47
13.1	Authentification JWT	47
13.2	RBAC — Contrôle d'accès basé sur les rôles	47
13.3	Politique de verrouillage	47
13.4	Expiration mot de passe	48

13.5 OTP 2FA	48
13.6 Circuit 4 yeux (Four-Eyes Principle)	48
13.7 Piste d'audit (AOP)	49
14 Sommaire des 16 Dossiers d'Analyse	50
14.1 Index des dossiers	50
14.2 Matrice de couverture par domaine	50
14.3 Statistiques documentaires	51
15 Tests et Validation	52
15.1 Pyramide de tests	52
15.2 Plan de tests par module	52
15.3 Scénarios critiques	53
15.4 Outils et frameworks	53
15.5 Critères d'acceptation	53
16 Déploiement et Maintenance	54
16.1 Pipeline CI/CD	54
16.2 Architecture Docker	54
16.3 Profils Spring Boot	54
16.4 Monitoring et observabilité	54
16.5 Stratégie de sauvegarde	55
16.6 Procédures de maintenance	55
16.7 Procédure de mise en production	55
Annexes	57
Annexe A — Glossaire	57
Annexe B — Stack technologique	57
Annexe C — Références documentaires	58

1 Système d'Information Bancaire (SIB)

Sous-système transverse

Le SIB constitue le **socle technique** sur lequel reposent l'ensemble des modules fonctionnels. Il n'implémente aucune règle métier spécifique, mais fournit les mécanismes de sécurité, persistance, communication et audit que les modules métiers utilisent.

Dépendances : Tous les modules fonctionnels reposent sur ce socle.

1.1 Présentation générale

Le Système d'Information Bancaire (SIB) constitue le socle technique de l'application de microfinance. Dans une institution de microfinance (IMF), le SIB doit concilier des contraintes souvent contradictoires :

-  **Accessibilité** — L'application doit être utilisable par des agents de guichet dans des agences rurales avec une connexion internet potentiellement instable, tout en restant disponible pour les clients sur mobile.
-  **Sécurité** — Les transactions financières manipulent de l'argent réel. Chaque opération doit être authentifiée, autorisée, tracée et irréfutable.
-  **Auditabilité** — Les régulateurs (BCEAO, BEAC) imposent des exigences strictes de reporting. Chaque action doit pouvoir être reconstituée *a posteriori*.

1.2 Architecture N-Tiers (5 couches)

Le système suit une architecture en **5 couches** (N-Tiers), un choix délibéré répondant aux besoins de la microfinance :

1.2.1 Couche 1 — Entités (Entities)

Modèle de domaine

Chaque entité correspond à un concept bancaire réel (Client, Compte, Transaction, Credit...) et est mappée directement à une table Oracle. Toutes héritent de `BaseAuditEntity` qui injecte automatiquement :

- `dateCreation` / `dateModification` — Timestamps automatiques
- `creePar` / `modifiePar` — Traçabilité utilisateur

Ce mécanisme garantit que **toute entité** dispose d'une traçabilité complète sans effort de développement supplémentaire.

1.2.2 Couche 2 — Référentiels (Repositories)

Interfaces Spring Data JPA étendant JpaRepository. Aucune implémentation manuelle — le framework génère les requêtes à partir des noms de méthodes.

Règle de Gestion — Pagination native

La pagination est native (crucial pour les listes de transactions pouvant atteindre des centaines de milliers de lignes). Les `Optional<T>` en retour forcent le traitement des cas d'absence.

1.2.3 Couche 3 — Services (Cœur métier)

Règle fondamentale

Les services sont le **cœur du métier**. Aucune couche au-dessus (Contrôleur) ne doit contenir de logique métier. Les services sont les seuls à porter l'annotation `@Transactional`.

Exemples de logique bancaire :

- Vérifier que le KYC du client est valide avant d'ouvrir un compte
- Vérifier que le solde est suffisant avant d'autoriser un retrait
- Calculer les agios selon la méthode d'amortissement
- Appliquer les frais de tenue de compte mensuels

1.2.4 Couche 4 — DTOs & Mappers

Découplage entre le monde externe (API JSON) et le domaine interne (Entités) :

- Les entités contiennent des données sensibles (KYC, crédit). Les DTOs contrôlent **exactement** ce qui est exposé.
- Les formats d'entrée API diffèrent de la structure base. Les mappers `MapStruct` (compilés) détectent les erreurs à la compilation.

1.2.5 Couche 5 — Contrôleurs (API REST)

Point d'entrée HTTP. Règle stricte : **aucune logique métier**. Le contrôleur reçoit la requête (DTO), appelle le service, retourne la réponse (DTO).

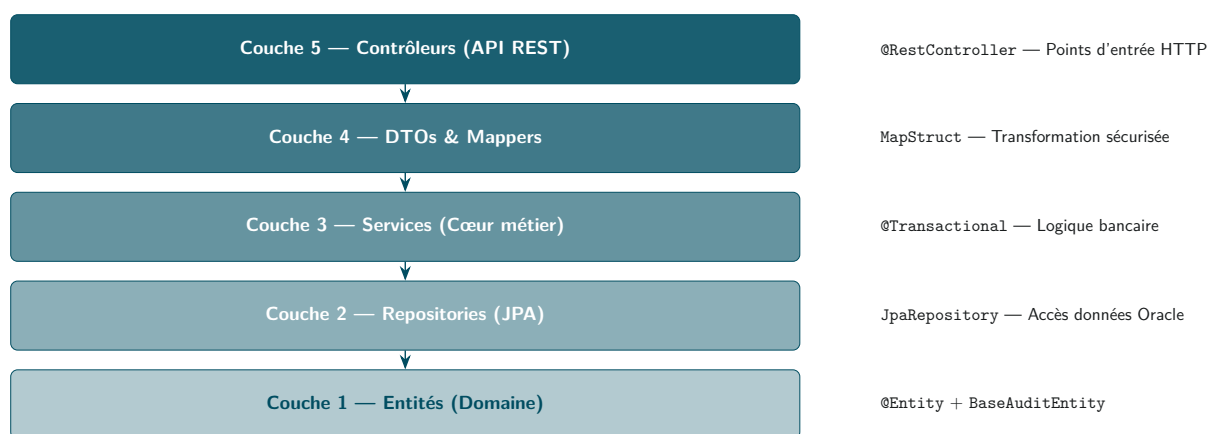


Figure 1 – Architecture N-Tiers en 5 couches du système Soutra

1.3 Sécurité & Authentification

1.3.1 Authentification JWT

L'application utilise **JSON Web Tokens (JWT)** pour l'authentification sans état :

Aspect	Détail
Sans session	Évite le stockage de sessions. Chaque agence valide un token sans base centralisée.
Mobilité	Clients mobiles et agents terrain s'authentifient sans session persistante.
Déconnexion	Mécanisme de <i>blacklist</i> via <code>JwtTokenBlacklistService</code> pour invalider un token avant expiration.
OTP	Authentification à deux facteurs avec code OTP par SMS après vérification BCrypt.

1.3.2 Contrôle d'accès par rôles (RBAC)

Rôle	Niveau	Permissions clés
ADMIN	Direction IT	Accès total. Administration générale du système.
SUPERVISEUR	Agence	Approbation transactions > 500 000 FCFA, décisions KYC, 2 ^e niveau 4-yeux.
CHEF_AGENCE	Agence	Gestion de l'agence, approbation crédits, supervision guichetiers.
GUICHETIER	Opérationnel	Dépôts/retraits quotidiens. 1 ^{er} niveau du circuit 4-yeux.
DIRECTEUR	Stratégique	Définition produits, taux, frais, conditions de crédit.
CLIENT	Portail	Accès limité à ses propres comptes et opérations.



Exigence réglementaire UEMOA/CEMAC

Cette séparation stricte des rôles n'est pas un détail technique — c'est une **exigence réglementaire** dans la plupart des juridictions de la zone UEMOA/CEMAC.

1.3.3 Principe des 4 Yeux

Règle de Gestion — Circuit de validation obligatoire

Aucune opération sensible ne peut être réalisée par une seule personne :

1. Un guichetier initie une transaction (dépôt, retrait, virement)
2. Si le montant > 500 000 FCFA : transaction à **EN ATTENTE**
3. Un superviseur (ou admin) doit explicitement approuver ou rejeter
4. Le système **interdit l'auto-approbation** : un superviseur ne peut pas approuver une transaction qu'il a lui-même initiée

Seuil configurable via TransactionWorkflowProperties. La valeur de 500 000 FCFA (≈ 762 €) correspond aux seuils typiques des IMF de l'UEMOA.

1.4 Traçabilité & Audit

1.4.1 Audit Log avec AOP

Le système utilise la **programmation orientée aspect (AOP)** pour journaliser automatiquement toutes les opérations :

- **Qui** a fait quoi (utilisateur connecté)
- Sur **quelle entité** (type, identifiant)
- **Quelle action** (création, modification, suppression)
- **Quand** (timestamp précis)
- **Ancienne/nouvelle valeur** (pour les modifications)

1.4.2 Verrouillage optimiste (@Version)

Concurrence sécurisée

Toutes les entités critiques (Compte, Transaction, Credit) utilisent un champ @Version. Si deux guichetiers traitent simultanément le même compte, la deuxième transaction échoue avec une exception, évitant la corruption de données.

Une approche pessimiste (verrouillage en base) serait trop coûteuse pour un système traitant des centaines d'opérations simultanément.

1.5 Configuration & Paramétrage

1.5.1 Paramètres dynamiques

Le système utilise une approche **clé-valeur** (`TarificationParametre`) pour les paramètres modifiables sans redéploiement :

Paramètre	Type	Exemple
Taux de frais de retrait	Pourcentage	0,5%
Taux de frais de virement	Pourcentage	1,0%
Pénalité de découvert	Pourcentage	2,0% mensuel
Seuil validation superviseur	Montant FCFA	500 000 FCFA

Ces paramètres sont mis en cache avec **Caffeine** pour éviter les allers-retours en base. Invalidation via `POST /cache/refresh`.

1.5.2 Gestion des erreurs

Centralisation via `GlobalExceptionHandler` :

- Format uniforme `ErrorResponseDTO` (code, message, timestamp, détails)
- Les erreurs de validation `jakarta.validation` sont interceptées
- En production, **jamais de stack trace** exposée (anti-fuite d'informations)

1.6 Interfaces & Communication

1.6.1 API REST

Endpoint	Domaine fonctionnel
<code>/api/clients/...</code>	Gestion des clients et KYC
<code>/api/comptes/...</code>	Gestion des comptes bancaires
<code>/api/transactions/...</code>	Opérations bancaires (dépôt, retrait, virement)
<code>/api/v1/credits/...</code>	Gestion du cycle de vie des crédits
<code>/api/agios/...</code>	Frais, agios et tarification
<code>/api/notifications/...</code>	SMS et email
<code>/api/agences/...</code>	Gestion multi-agences
<code>/api/produits/...</code>	Produits financiers (épargne, crédit)
<code>/api/utilisateurs/...</code>	Authentification et gestion utilisateurs

1.7 Décisions d'architecture

#	Décision	Justification
1	Spring Boot 3.x	Règles métier complexes (amortissements, agios, KYC) impossibles en low-code.
2	Oracle Database	Garanties de fiabilité et support dans un contexte bancaire fortement régulé.
3	Monolithe modulaire	Cohérence transactionnelle, latence réduite, déploiement simplifié pour une IMF typique.
4	Architecture stateless	JWT sans session serveur pour déploiement horizontal si montée en charge.

2 Gestion des Clients

i Module Client & Utilisateur

Sous-système : Client & Utilisateur.

Entités principales : Client, Utilisateur, RoleUtilisateur, StatutClient, StatutKycClient, NiveauRisqueClient, TypePieceldentite.

Dépendances : SIB (Module 1), Notification.

2.1 Présentation générale

Le module de Gestion des Clients est le **point d'entrée** de toutes les relations entre l'IMF et ses clients. Il gère l'ensemble du cycle de vie : enregistrement initial, vérification d'identité (KYC), évaluation du risque et gestion des accès numériques.

Spécificités de la microfinance :

- Documents d'identité non standardisés (cartes nationales, passeports, certificats) — d'où la diversité des TypePieceIdentite
- KYC progressif : début de relation avec dossier partiel (**EN ATTENTE BROUILLON**)
- Notation de risque simplifiée : pas de scoring bancaire traditionnel, évaluation sur critères observables (PEP, historique, comportement)

2.2 Cycle de vie du client

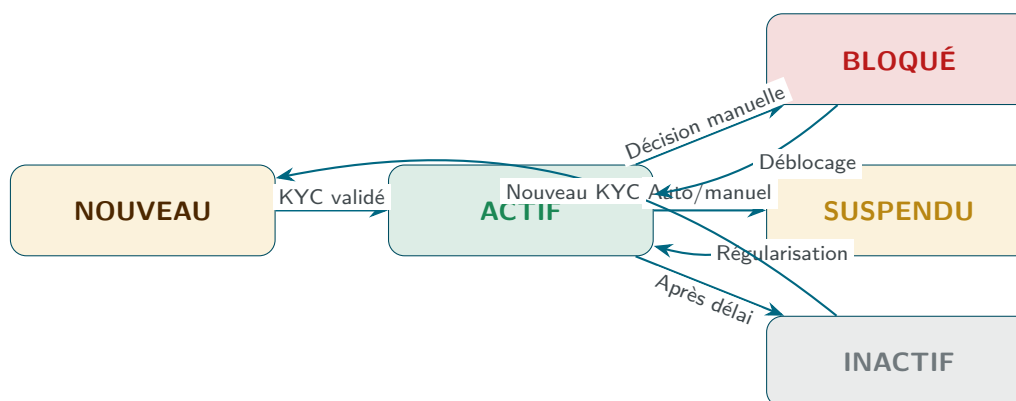


Figure 2 – Diagramme d'états du cycle de vie client

2.2.1 Étape 1 — Création (NOUVEAU)

Informations minimales requises :

- Nom, prénom, date de naissance
- Type et numéro de pièce d'identité
- Adresse et coordonnées (téléphone, email)
- Agence de rattachement



Règle de Gestion — R1 — Unicité pièce d'identité

L'unicité du numéro de pièce d'identité est vérifiée pour éviter les doublons de clients (fraude à l'identité). Deux clients ne peuvent avoir le même numéro pour un même type de pièce.

2.2.2 Étape 2 — Dossier KYC



Processus réglementaire UEMOA/CEMAC

Le KYC (*Know Your Customer*) est un processus réglementaire **obligatoire** pour toute institution financière de la zone UEMOA/CEMAC.

État BROUILLON :

- Dossier en cours de constitution
- Modifiable par le guichetier
- Aucune opération bancaire possible

État EN_ATTENTE :

- Dossier complet, soumis pour validation
- Non modifiable par le guichetier
- Un superviseur doit prendre la décision

Contenu du dossier KYC : Copie pièce d'identité, justificatif de domicile, photo, déclaration PEP, évaluation du risque, score de risque.

2.2.3 Étape 3 — Décision KYC



Séparation des tâches — Instruction BCEAO N°01/2019

- Le **guichetier** constitue le dossier (ne peut pas valider)
- Le **superviseur** prend la décision (ne peut pas être le même)

Décision **VALIDÉ** : Client passe ACTIF, peut ouvrir des comptes.

Décision **REJETÉ** : Client reste BLOQUÉ, motif obligatoire, re-soumission possible.

Prévient la création de "faux clients" par des employés malveillants et garantit la vérification indépendante.

2.2.4 Étape 4 — Gestion du statut

Statut	Badge	Description et conditions
ACTIF	ACTIF	Statut normal. Toutes opérations autorisées. Client en règle.
BLOQUÉ	BLOQUÉ	Aucune opération. Décision de justice, comportement suspect. Déblocage par superviseur.
SUSPENDU	SUSPENDU	Temporaire. Non-respect conditions crédit, absence prolongée, KYC expiré. Réversible.
INACTIF	INACTIF	Longue durée. Absence d'opération, décès, radiation. Réactivation = nouveau KYC.

2.3 Évaluation du risque client

2.3.1 Facteurs de risque

- **Statut PEP** : Personnes politiquement exposées — risque de blanchiment plus élevé
- **Score calculé** : Combinaison profession, zone géographique, type d'activité, historique
- **Comportement passé** : Retards de remboursement, incidents de paiement, découverts non autorisés

2.3.2 Niveaux de risque et conséquences

Niveau	Critères	Conséquences
FAIBLE	Bon historique, pas de facteurs de risque	Ouverture de compte simplifiée, plafonds standards
MOYEN	Facteurs de risque modérés présents	Surveillance renforcée, revue KYC périodique
ÉLEVÉ	Facteurs de risque significatifs	Validation superviseur obligatoire, plafonds réduits, taux ajustés

Le niveau de risque influence directement : le plafond de découvert, le montant maximum de crédit, la fréquence des revues KYC et le taux d'intérêt applicable.

2.4 Gestion des utilisateurs (espace client)

2.4.1 Authentification en deux étapes

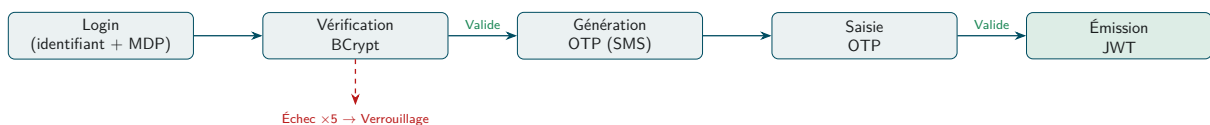


Figure 3 – Flux d'authentification avec OTP

2.4.2 Expiration des mots de passe

Règle de Gestion — Conformité BCEAO

Les mots de passe expirent après **90 jours**. À l'expiration, l'utilisateur est invité à changer son mot de passe lors de la prochaine connexion. Conforme aux recommandations BCEAO en matière de sécurité des SI bancaires.

2.5 Règles métier & contraintes

Règle	Intitulé	Description
R1	Unicité pièce d'identité	Deux clients ne peuvent avoir le même numéro de pièce pour un même type.
R2	KYC obligatoire	Aucun compte ni transaction si KYC $\neq$ VALIDE. Obligation réglementaire.
R3	Séparation des tâches KYC	Constitution et validation par des personnes différentes.
R4	Conservation statut PEP	Déclaratif, réévalué périodiquement. Influence le niveau de risque.
R5	Un seul client actif par PI	Un numéro de PI ne peut être associé qu'à un seul client actif à un instant t .

2.6 Traçabilité

Toutes les actions sont tracées via le système d'audit central :

- Création d'un client → horodatée + utilisateur créateur
- Modification d'un dossier KYC → horodatée
- Décision KYC (valide/rejet) → horodatée + décideur + motif
- Changement de statut client → horodaté + auteur
- Tentative de connexion échouée → horodatée + compteur
- Changement de rôle utilisateur → horodaté + administrateur

3 Gestion des Comptes

Module Comptes bancaires & Cartes Visa

Entités principales : Compte, TypeCompte, StatutCompte, CarteVisa.

Dépendances : Gestion des Clients (Module 2), SIB (Module 1).

3.1 Présentation générale

Le module gère le cycle de vie complet des comptes bancaires. Un compte n'est pas un simple conteneur de solde : c'est l'instrument central permettant l'épargne, les transferts, le décaissement des crédits, la gestion du découvert et l'association de moyens de paiement.

3.2 Cycle de vie d'un compte

3.2.1 Ouverture de compte

Règle de Gestion — Conditions préalables obligatoires

1. Le client doit être en statut **ACTIF** (KYC validé)
2. Un dépôt initial positif est requis (montant minimum configurable)
3. Le type de compte doit exister dans la base de référence
4. Le guichetier doit être habilité à ouvrir des comptes

Génération du numéro de compte. Numéro généré automatiquement selon une formule garantissant l'**unicité absolue**, essentielle pour l'identification des transactions et les virements.

Dépôt initial. Traité de manière **transactionnelle** : si la création du compte réussit mais que l'enregistrement de la transaction échoue, l'ensemble est annulé. Pas de compte sans dépôt initial associé.

3.2.2 Gestion du découvert autorisé

Calcul du solde disponible

Solde disponible = Solde comptable + Découvert autorisé

Exemple : Solde = 10 000 FCFA, Découvert autorisé = 50 000 FCFA → Retrait maximum = 60 000 FCFA.

Modification du découvert :

- À la hausse : nécessite validation superviseur si > seuil
- À la baisse : guichetier autorisé + notification client
- Chaque modification tracée (qui, quand, ancienne/nouvelle valeur)

3.2.3 Blocage / Déblocage de compte

Motif de blocage	Effets	Déblocage
Soupçon de fraude	Plus aucune opération débitrice	Superviseur uniquement
Décision de justice	Opérations créditrices paramétrables	Ordre du tribunal
Demande du client	Carte Visa auto-bloquée	Demande client vérifiée
Non-régularisation	Solde consultable	Action corrective

3.2.4 Clôture de compte

Prérequis mandatoires de clôture

1. **Solde nul obligatoirement** — Le client doit avoir vidé son compte
2. **Aucune opération en attente** — Les transactions **EN ATTENTE** bloquent la clôture
3. **Aucun crédit en cours** — Un client avec crédit actif ne peut clôturer son compte principal

Conséquences : Statut → **CLÔTURÉ**, cartes Visa désactivées, aucune opération future, historique conservé pour audit.

3.3 Types de comptes

Type	Usage	Découvert	Frais
Épargne	Épargne des clients, rémunéré	Non autorisé (sauf dérogation)	Faibles ou nuls
Courant	Opérations quotidiennes	Autorisé possible	Mensuels
Crédit	Technique, lié à un crédit	Non applicable	Nuls

3.4 Gestion des cartes Visa

3.4.1 Commande de carte

Caractéristique	Détail
Numéro	16 chiffres, préfixe 4 (Visa), algorithme de Luhn, unicité garantie
Validité	3 ans à compter de l'émission, renouvellement possible
Plafond quotidien	500 000 FCFA par défaut, configurable, remise à zéro à minuit
Sécurité CVV	Non stocké en base — distribué séparément au client

3.4.2 Opposition sur carte

Procédure d'urgence : la carte est **immédiatement bloquée**, toute tentative de paiement refusée. L'opposition est **irréversible** — une nouvelle carte doit être commandée. Notification envoyée au client.

3.5 Règles métier

#	Règle	Description
R1	Solde initial obligatoire	Tout compte ouvert avec dépôt initial > 0.
R2	KYC valide obligatoire	Impossible d'ouvrir un compte si KYC ≠ VALIDE.
R3	Solde nul avant clôture	Le compte doit être vidé avant clôture.
R4	Pas de crédit en cours	Clôture impossible avec crédit actif.
R5	Blocage/déblocage tracé	Chaque changement de statut horodaté + motif + auteur.
R6	Vérification solde disponible	solde + découvert ≥ montant + frais
R7	CVV non persisté	Le CVV des cartes Visa n'est jamais stocké en base.
R8	Plafond quotidien carte	Paiements limités au plafond configuré (500 000 FCFA).

4 Gestion des Opérations

i Cœur opérationnel — Transactions & Caisse

Entités principales : Transaction, LigneEcriture, TypeTransaction, StatutOperation, Caisse, TypeCanal.

Dépendances : Comptes (Module 3), Clients (Module 2), SIB (Module 1).

4.1 Présentation générale

Ce module est le **cœur battant** de l'application. C'est ici que l'argent "bouge" réellement. Enjeux spécifiques :

- **Volumes élevés de petites transactions** : milliers d'opérations quotidiennes par agence
- **Circuit de validation** : montants sensibles transitent par un circuit d'approbation multi-niveaux
- **Traces comptables** : chaque mouvement génère une écriture comptable rapprochable
- **Gestion de la trésorerie** : la caisse du guichetier doit être équilibrée chaque jour

4.2 Types d'opérations

Type	Sens	Règles clés	Frais	Plafond
Dépôt	Crédit	Montant > 0, autorisé sauf compte bloqué	0%	Aucun
Retrait	Débit	Solde disponible suffisant	% configurable	1 000 000 FCFA
Virement	Débit/Crédit	Solde suffisant, compte créditeur actif	% configurable	Seuil 4-yeux
Paiement carte	Débit	Carte active, non expirée, plafond quotidien	0%	500 000 FCFA/jour

4.2.1 Dépôt

Opération de crédit augmentant le solde du compte. Toujours autorisé sauf compte bloqué ou clôturé. Frais : 0% (stratégie dédiée).

4.2.2 Retrait

Opération de débit. Vérification : $\text{solde} + \text{découvert} \geq \text{montant} + \text{frais}$. Plafond guichet : 1 000 000 FCFA (configurable). Au-delà : transaction rejetée avant même la validation superviseur.

4.2.3 Virement

Transfert entre deux comptes. Si $\text{montant} \geq 500\,000$ FCFA : approbation superviseur requise. Le bénéficiaire reçoit une notification SMS/email.

4.2.4 Paiement carte

Débit via carte Visa. Vérifications : carte active, non expirée, plafond quotidien non dépassé, solde suffisant.

4.3 Circuit de validation — Principe des 4 Yeux

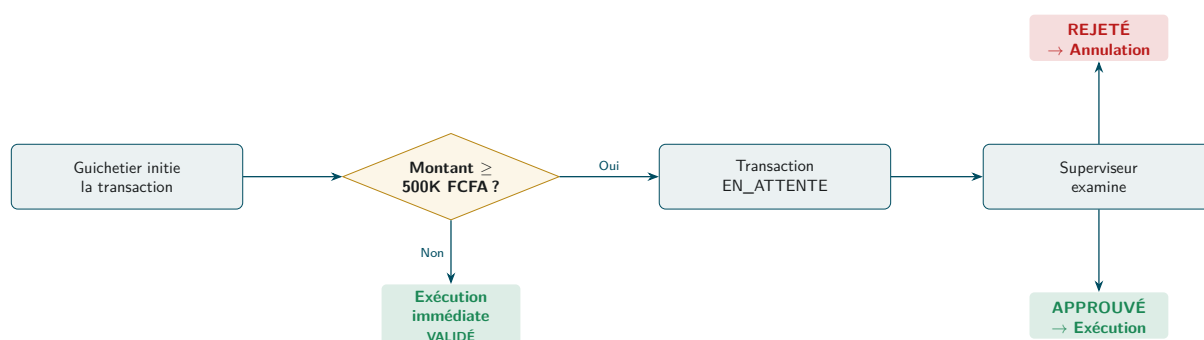


Figure 4 – Circuit de validation des transactions — Principe des 4 Yeux

Sécurité anti-fraude

- Le superviseur **ne peut pas** approuver sa propre transaction (auto-approbation interdite)
- Un motif est obligatoire en cas de rejet
- L'approbation est horodatée et tracée dans le système d'audit

4.4 Stratégie de frais (Fee Calculator)

Le module utilise le **design pattern Strategy** pour le calcul des frais :

⚙️ Principe OCP — Open/Closed

Chaque type d'opération a sa propre logique de frais. Cette approche permet :

- Modifier les frais par type sans impacter les autres
- Ajouter de nouveaux types sans modifier le code existant
- Configurer les taux via les paramètres de tarification (sans redéploiement)

Le calcul des frais est fait **avant l'exécution**, permettant : vérification du solde suffisant, affichage au client avant confirmation, enregistrement dans la même transaction.

4.5 Écritures comptables (Partie double)

➡ Règle de Gestion — Principe fondamental

Chaque transaction génère au minimum **deux écritures** (partie double) :

Opération	Débit	Crédit
Dépôt	Caisse (guichetier)	Compte Client
Retrait	Compte Client	Caisse (guichetier)
Virement	Compte Émetteur	Compte Bénéficiaire

Structure d'une écriture : Sens (CREDIT/DEBIT), Montant, Compte bancaire, Compte comptable, Date de valeur, Transaction de référence.

4.6 Gestion de la caisse

4.6.1 Cycle quotidien



Figure 5 – Cycle quotidien de gestion de la caisse

⚠️ Gestion des écarts

Si l'écart entre solde réel et théorique est non nul :

- L'écart est enregistré avec les détails
- Un superviseur doit valider la fermeture avec écart
- L'écart est imputé au guichetier ou à l'agence selon la politique de l'institution

4.7 Règles métier

#	Règle	Description
R1	Montant > 0	Toute transaction doit avoir un montant strictement positif.
R2	Solde disponible suffisant	$\text{solde} + \text{découvert} \geq \text{montant} + \text{frais}$
R3	Seuil approbation superviseur	Au-dessus de 500 000 FCFA : EN_ATTENTE (configurable).
R4	Auto-approbation interdite	Un superviseur ne peut approuver sa propre transaction.
R5	Plafond retrait guichet	Maximum 1 000 000 FCFA par opération (configurable).
R6	Plafond carte quotidien	Maximum 500 000 FCFA par jour (configurable).
R7	Une seule caisse ouverte	Un guichetier ne peut avoir qu'une caisse ouverte à la fois.
R8	Fermeture quotidienne	Toute caisse ouverte doit être fermée en fin de journée.
R9	Traçabilité des écarts	Tout écart constaté est enregistré + approuvé par superviseur.

5 Gestion Financière

i Crédits, Tarification & Agios

Entités principales : Credit, DemandeCredit, Echeance, Garantie, Agio, ProduitCredit, ProduitEpargne, TarificationParametre, TypeAgio, MethodeCalculInteret, StatutCredit, StatutDemande, TypeGarantie.

Dépendances : Comptes (Module 3), Clients (Module 2), Opérations (Module 4), SIB (Module 1).

5.1 Présentation générale

Le module de Gestion Financière est le **système nerveux** qui régit la rentabilité de l'IMF. Il gère trois domaines interdépendants :

1. **Les Crédits** : Activité principale — prêter de l'argent et gérer le remboursement
2. **La Tarification** : Paramètres définissant les frais et taux appliqués
3. **Les Agios** : Frais et pénalités périodiques générant des revenus récurrents

5.2 Gestion des crédits

5.2.1 Cycle de vie d'un crédit

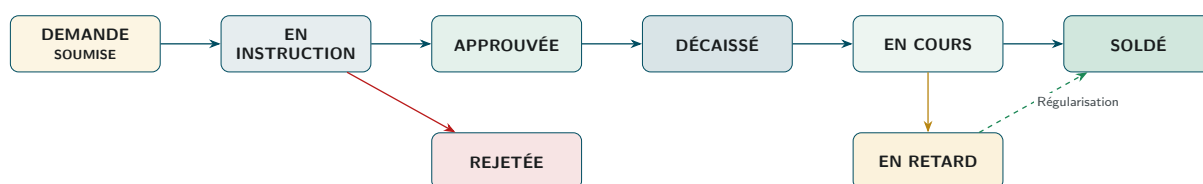


Figure 6 – Cycle de vie complet d'un crédit

Étape 1 — Demande de crédit. Le client soumet une demande avec : montant souhaité, durée (en mois), produit de crédit choisi, garanties proposées. Référence générée au format DEM-XXXXX.

🔗 Règle de Gestion — Validation de la demande

- Montant compris dans les bornes du produit (montant_min, montant_max)
- Durée comprise dans les bornes du produit (duree_min, duree_max)
- Client en statut **ACTIF**

- Pas de crédit en cours non soldé (selon politique de l'institution)

Étape 2 — Instruction & Décision. Le responsable crédit examine la demande : solvabilité, garanties, historique, scoring interne.

Séparation des tâches

L'approbation doit être faite par une personne **différente** de celle qui a instruit la demande.

Étape 3 — Décaissement. Génération du crédit (CRD-XXXXX), création du plan d'amortissement, virement sur le compte client, activation des échéances.

Étape 4 — Remboursement.

Scénario	Mécanisme	Conséquences
Normal	Échéance du mois payée (capital + intérêts)	Échéance → PAYÉE, solde restant dû diminue
Retard	Échéance non payée à la date prévue	Pénalités, crédit → EN_RETARD, relances
Anticipé	Remboursement total ou partiel avant échéance	Frais de remboursement anticipé possibles

Étape 5 — Solde. Crédit soldé lorsque toutes les échéances sont payées, capital restant dû nul, intérêts et pénalités réglés. Garanties levées, client éligible à un nouveau crédit.

5.2.2 Méthodes d'amortissement

Méthode	Fonctionnement	Avantage	Usage typique
Dégressif (annuités constantes)	Même montant total chaque mois. Intérêts élevés au début.	Mensualité fixe, simple	Crédits consommation
Constant (linéaire)	Capital égal chaque mois. Mensualité diminue.	Coût total plus faible	Micro-entrepreneurs
In Fine	Intérêts seuls pendant la durée. Capital à la fin.	Mensualités faibles	Crédits saisonniers (agriculture)

Précision financière

Tous les calculs sont faits avec BigDecimal pour garantir la précision mathématique. Les erreurs d'arrondi avec double/float pourraient entraîner des pertes financières.

5.2.3 Produits de crédit

Paramétrables sans développement : montant min/max, durée min/max, TAEG, méthode de calcul, frais de dossier, types de garanties acceptés, pénalités de retard, frais de remboursement anticipé.

5.2.4 Garanties

Type	Description
GAGE	Biens mobiliers mis en gage
CAUTION_SOLIDAIRE	Caution d'un tiers
HYPOTHÈQUE	Bien immobilier
ESPÈCES	Dépôt de garantie en espèces
AUTRE	Autres formes de garantie

Chaque garantie est évaluée, activée au décaissement et levée au solde du crédit.

5.3 Gestion de la tarification

5.3.1 Paramètres dynamiques

Paramètre	Valeur	Rôle
TAUX_FRAIS_RETRAIT	0,5%	Pourcentage prélevé sur les retraits
TAUX_FRAIS_VIREMENT	0,2%	Pourcentage prélevé sur les virements
TAUX_PENALITE_DECOUVERT	0,1%	Pourcentage appliqué au solde négatif
FRAIS_TENUE_MENSUEL	1 000 FCFA	Montant forfaitaire mensuel
SEUIL_APPROBATION_SUPERVISEUR	500 000 FCFA	Seuil déclenchant le 4-yeux

Cache Caffeine — Performance

Les paramètres sont chargés en cache local **Caffeine** pour éviter un appel base à chaque transaction. Invalidation via POST `/api/tarification/parametres/cache/refresh`. Pas de point unique de défaillance.

5.4 Gestion des agios

5.4.1 Types d'agios

Type	Fonctionnement	Fréquence	Montant typique
FRAIS_TENUE	Prélevé sur tous les comptes actifs	Batch mensuel	0 – 5 000 FCFA/mois
PENALITE_DECOUVERT	$ \text{solde négatif} \times \text{taux}$	Quotidien ou mensuel	Variable

5.4.2 Traitement batch

Règle de Gestion — Exécution sécurisée des agios

1. **Calcul** : Parcours des comptes par pages (pagination pour éviter la surcharge mémoire)
2. **Validation** : Chaque agio enregistré avec son détail
3. **Prélèvement** : Transactions de débit via un utilisateur système dédié

Sécurité : Seul un administrateur peut déclencher le batch. En cas de solde insuffisant, l'agio est enregistré mais **non prélevé** — il sera présenté ultérieurement.

5.5 Simulation de crédit

Fonctionnalité accessible **sans authentification** (`permitAll`) : le client saisit montant, durée et produit, le système calcule le plan d'amortissement théorique : mensualités, coût total, TAEG, tableau d'amortissement complet. Conforme aux exigences de **transparence BCEAO**.

5.6 Règles métier

#	Règle	Description
R1	Demande = préalable obligatoire	Pas de décaissement sans demande approuvée.
R2	Bornes du produit	Montant et durée dans les limites du produit.
R3	Calculs en BigDecimal	Précision absolue pour tous les calculs financiers.
R4	Séparation des tâches crédit	Instruction et approbation par des personnes différentes.
R5	Batch pour les agios	Frais de tenue et pénalités traités par batch, pas en temps réel.
R6	Solde insuffisant pour agios	Agios enregistrés mais non prélevés si solde insuffisant.
R7	Plafond crédit par client	Montant total des crédits en cours limité (selon niveau de risque).
R8	Garantie obligatoire	Selon le produit, garantie requise avant décaissement.
R9	Cache tarification	Paramètres en cache Caffeine, invalidables sans redéploiement.

6 Workflow Global — Parcours Complet

i Document de synthèse

Enchaînement des 5 modules fonctionnels — du premier contact en agence jusqu'à la clôture.
Destiné à : Équipes frontend, chefs de projet, analystes fonctionnels.

6.1 Parcours client complet

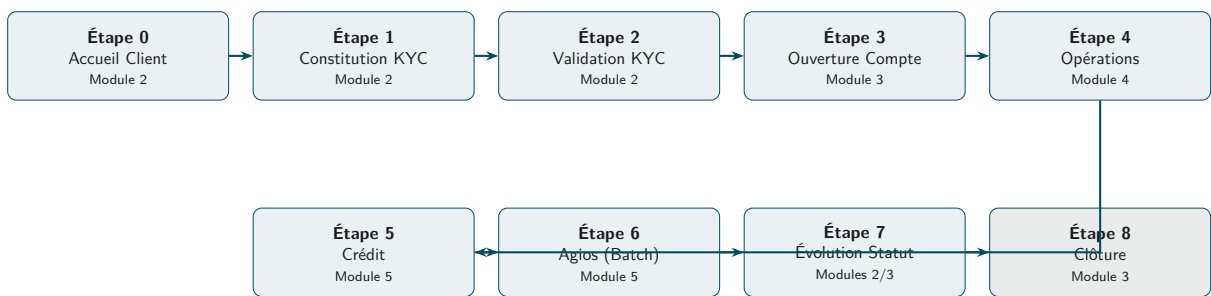


Figure 7 – Parcours complet d'un client dans le système

Étape	Action	Module	Points d'API clés
0	Accueil & Création client	Clients (M2)	POST /api/clients
1	Constitution dossier KYC	Clients (M2)	PUT /api/clients/{id}/kyc
2	Validation KYC (superviseur)	Clients (M2)	PUT /api/clients/{id}/kyc/decision
3	Ouverture compte + dépôt initial	Comptes (M3)	POST /api/comptes
4	Dépôt / Retrait / Virement	Opérations (M4)	POST /api/transactions/*
5	Demande et gestion de crédit	Finances (M5)	POST /api/v1/credits/*
6	AgiOS périodiques (batch)	Finances (M5)	POST /api/agios/*
7	Évolution statut client/compte	Clients/Comptes	PUT /api/clients/{id}/statut
8	Clôture de compte	Comptes (M3)	PUT /api/comptes/{num}/cloture

6.2 Matrice des habilitations

Opération	Guichetier	Superviseur	Chef Agence	Admin
Créer un client	ACTIF	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Valider dossier KYC	BLOQUÉ	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Ouvrir un compte	ACTIF	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Bloquer/Débloquer un compte	BLOQUÉ	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Initier une transaction	ACTIF	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Approuver une transaction	BLOQUÉ	ACTIF *	ACTIF	ACTIF
Approuver/Rejeter crédit	BLOQUÉ	ACTIF	ACTIF	ACTIF
Déclencher batch agios	BLOQUÉ	BLOQUÉ	ACTIF	ACTIF
Modifier tarification	BLOQUÉ	BLOQUÉ	BLOQUÉ	ACTIF
Consulter logs d'audit	BLOQUÉ	ACTIF	ACTIF	ACTIF

* Sauf si le superviseur est l'initiateur (auto-approbation interdite).

6.3 Règles d'enchaînement entre modules

Règle de Gestion — Dépendances fonctionnelles

- CLIENT → COMPTE** : KYC VALIDE requis avant ouverture de compte
- COMPTE → TRANSACTION** : Compte ACTIF requis pour opérations
- CLIENT + COMPTE → CRÉDIT** : Client ACTIF + au moins 1 compte actif
- CRÉDIT → DÉCAISSEMENT → REMBOURSEMENT** : Ordre séquentiel strict
- CAISSE OUVERTE → OPÉRATIONS LIQUIDES** : Caisse requise pour espèces
- AUCUN CRÉDIT EN COURS → CLÔTURE** : Crédit actif bloque la clôture
- SOLDE NUL → CLÔTURE** : Solde non nul bloque la clôture

6.4 Ordre d'implémentation recommandé

Phase	Module	Justification
Phase 1	SIB (Module 1)	Socle technique (sécurité, audit, exceptions)
Phase 2	Clients (Module 2)	Préalable à toutes les opérations
Phase 3	Comptes (Module 3)	Dépend des clients
Phase 4	Opérations (Module 4)	Dépend des comptes
Phase 5	Finances (Module 5)	Dépend de tous les précédents

7 Outils Décisionnels

i Gouvernance & Conception de Projet

Architecture des outils décisionnels utilisés tout au long du cycle de conception du Core Banking System.

Niveaux : Stratégique (N1), Tactique (N2), Opérationnel (N3), Technique (N4).

7.1 Vue d'ensemble



Figure 8 – Niveaux décisionnels du projet

7.2 Niveau 1 — Outils stratégiques

Outil	Objectif	Décision
Business Case / Note de cadrage	Justifier l'opportunité du projet	Budget alloué, sponsor désigné, KPI
Matrice Make or Buy	Développement interne vs progiciel	Décision documentée avec analyse comparative
Comité de Pilotage Stratégique	Validation jalons, arbitrage	Mensuelle ou à chaque jalon clé
Analyse de Risques (AMDEC)	Identifier risques techniques, réglementaires	Plan d'atténuation, provision

7.3 Niveau 2 — Outils tactiques

Outil	Contenu	Décision
Dossier Expression des Besoins	Contexte, acteurs, cas d'utilisation, contraintes BCEAO	Périmètre figé V1
Customer Journey Map	6 étapes du parcours client	Points de friction, optimisation
BPMN niveau 2	P1-P6 processus clés détaillés	Validation des workflow métier
Tables de décision	Règles RG-CLI, RG-CPT, RG-OP, RG-CRD	Règles métier formalisées
Prototypage IHM	Wireframes, maquettes Figma	Validation interfaces avant dev

7.4 Niveau 3 — Outils opérationnels

Outil	Contenu	Décision
Dossier Conception Fonctionnelle	UML (cas d'utilisation, séquence, états)	Conception fonctionnelle validée
Dossier Conception Technique	Classes, composants Spring, Design Patterns	Architecture applicative
Modélisation Données (MLD/MPD)	MCD → MLD → MPD (DDL SQL)	Modèle de données final
Matrice de Traçabilité	Exigence → Fonction → Test	Couverture complète garantie
Dossier Sécurité	JWT, RBAC, 4-yeux, BCrypt, OTP, Audit	Stratégie sécurité validée
Règles Comptables	Partie double, SYSCOHADA, balance âgée	Conformité comptable

7.5 Niveau 4 — Outils techniques

Outil	Stack / Contenu	Décision
Architecture Spring	Controller → Service → Repository → Security → Cache	Couches applicatives
Base de données	Oracle 21c+, Flyway, @Version	Persistance et migration
Plan de tests	JUnit 5, Mockito, TestContainers, RestAssured, JMeter, OWASP ZAP	Stratégie de tests
CI/CD Pipeline	Build → Tests → SonarQube → Docker → K8s	Déploiement automatisé
Monitoring	Actuator, Swagger, ELK/Loki, Prometheus, APM	Supervision production

7.6 Normes et référentiels applicables

Référence	Domaine	Application
BCEAO — Instruction n°008-12-2016	Réglementation bancaire, LCB-FT	KYC, plafonds opérationnels
SYSOAHADA	Plan comptable OHADA	Comptabilisation, écritures
OHADA — Acte Uniforme Sûretés	Droit des affaires	Garanties, sûretés crédit
RGPD / Loi Informatique & Libertés	Protection données personnelles	Données personnelles clients
ISO 27001	Sécurité de l'information	Audit, contrôle d'accès
PCI DSS	Sécurité paiements	CVV non stocké, données carte
UML 2.5 / BPMN 2.0	Modélisation	Diagrammes structure et processus

7.7 Cycle de décision par phase

Phase	Durée	Décisions clés	Outils
01. Initialisation	S1–S2	Go/No-Go, Budget, Sponsor	Business Case, Note cadrage
02. Expression Besoins	S3–S6	Périmètre, Acteurs	DEB, Customer Journey, BPMN N1
03. Analyse Fonctionnelle	S7–S10	Règles gestion, Workflow	Tables décision, BPMN N2, UML
04. Conception Technique	S11–S16	Architecture, Données, API	DCT, MLD/MPD, UML
05. Développement	S17–S30	Implémentation, Code Review	IDE, Git, SonarQube
06. Tests	S31–S36	Validation, Recette, UAT	JUnit, Postman, JMeter
07. Déploiement	S37–S38	MEP, Formation, Bascule	CI/CD, Runbook
08. Maintenance	S39+	Correctifs, Évolutions	Ticketing, Monitoring

8 Arbres de Décision Micro

i Logique décisionnelle fine du code applicatif

Chaque nœud correspond à une condition programmatique et chaque branche à un chemin d'exécution.

10 arbres couvrant : Comptes, KYC, Transactions, Crédits, Caisse, Échéances, Authentification, Agios, Cartes, Déblocage.

8.1 AD-01 — Ouverture de Compte

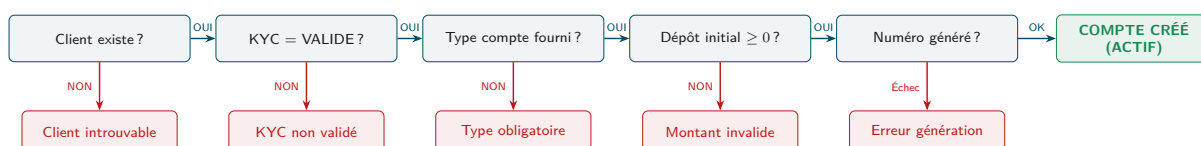


Figure 9 – AD-01 — Arbre d'ouverture de compte

8.2 AD-02 — Validation KYC Client

Conditions séquentielles : Client existe → Statut KYC = EN_ATTENTE → Pièce d'identité fournie → Pièce valide (non expirée) → Numéro pièce unique → Âge ≥ 18 → Évaluation PEP → Score de risque calculé.

Score risque	Niveau	Conséquence	Action
< 30	FAIBLE	Risque standard	Validation directe
30 – 60	MOYEN	Surveillance renforcée	Revue périodique
> 60	ÉLEVÉ	Risque significatif	Approbation superviseur obligatoire

8.3 AD-03 — Traitement Transaction

🛡 Arbre le plus complexe — 12+ conditions

Flux principal : Type valide → Montant > 0 → Compte source existe → Compte actif → [Branchement par type].

Dépôt : Créditer compte + Frais 0%.

Retrait : Vérifier plafond (1M FCFA) → Vérifier solde disponible → Vérifier seuil 4-yeux.

Virement : Vérifier solde → Compte destinataire actif → Débitier/Créditer → Notification.

Païement carte : Carte active + non expirée + plafond quotidien.

Supervision 4-yeux : si montant $\geq$ 500K FCFA et superviseur $\neq$ initiateur.

8.4 AD-04 — Décision Crédit

Demande → Vérification KYC → Produit existe et actif → Montant dans bornes → Durée dans bornes → Garanties suffisantes → Score risque → Approbation selon seuils.

Seuil montant	Approbateur	Décision
$\leq$ seuil superviseur	Chef d'agence	Approbation locale
$\leq$ seuil direction	Directeur	Approbation régionale
$>$ seuil maximum	Comité crédit	Décision collégiale

8.5 AD-05 — Gestion Caisse

Ouverture : Utilisateur existe → Pas de caisse déjà ouverte → Solde initial ≥ 0 → CAISSE OUVERTE.

Fermeture : Calcul solde théorique = initial + dépôts – retraits. Écart = réel – théorique.

- Écart = 0 → Caisse en équilibre
- $|\text{Écart}| \leq$ seuil (5 000 FCFA) → Toléré, signalé
- $|\text{Écart}| >$ seuil → Escalade superviseur

8.6 AD-06 — Gestion des Échéances

⚠ Seuils temporels de défaillance

Délai	Statut	Action
1–30 jours	EN_RETARD	Notification client, pénalités de retard
≥ 30 jours	CRÉDIT EN_RETARD	Relance téléphonique, statut crédit mis à jour
≥ 90 jours	CONTENTIEUX	Escalade service recouvrement
≥ 180 jours	IRRCÓUVRABLE	Passage en perte / provision

8.7 AD-07 — Authentification et Sécurité

Utilisateur existe → Compte ACTIF → Non verrouillé (ou délai 30 min écoulé) → Mot de passe BCrypt valide → Mot de passe non expiré (< 90j) → OTP 2FA si requis → JWT généré.



Règle de Gestion — Verrouillage anti-brute-force

Après 5 échecs : compte verrouillé pendant 30 minutes. Délai auto-libéré. 2FA obligatoire pour Admin et Chef d'agence.

8.8 AD-08 — Calcul d'Agios et Intérêts

Trois sous-calculs batch mensuels :

- a) **Frais de tenue** : $\min(\text{solde} \times \text{taux}, \text{plafond})$ sur comptes actifs
- b) **Agios sur découvert** : $|\text{solde}| \times \text{taux} \times \frac{\text{jours}}{360}$ (autorisé ou pénalisé)
- c) **Intérêts créditeurs** : $\text{solde} \times \text{taux} \times \frac{\text{jours}}{360}$ (comptes épargne)

8.9 Synthèse — Matrice des arbres de décision

ID	Intitulé	Module	Complexité	Risque	Décisions
AD-01	Ouverture Compte	COMPTE	Moyenne	Faible	5 conditions
AD-02	Validation KYC	CLIENT	Haute	Élevé	8 conditions, scoring
AD-03	Traitement Transaction	OPÉRATION	Très haute	Critique	12+ conditions
AD-04	Décision Crédit	CRÉDIT	Très haute	Critique	10 conditions
AD-05	Gestion Caisse	OPÉRATION	Moyenne	Élevé	5 conditions
AD-06	Gestion Échéances	CRÉDIT	Haute	Élevé	6 seuils temporels
AD-07	Authentification	SÉCURITÉ	Haute	Critique	8 conditions, OTP
AD-08	Calcul Agios	TARIFICATION	Moyenne	Moyen	3 sous-calculs
AD-09	Opposition Carte	COMPTE	Basse	Moyen	4 motifs
AD-10	Déblocage	CLI/COMPTE	Moyenne	Élevé	Double niveau

9 Description des Besoins Métier

Catalogue des exigences

Référentiel des besoins fonctionnels, non-fonctionnels, règles de gestion et contraintes réglementaires.

Méthode : MoSCoW | **Normes** : BCEAO, SYSCOHADA, OHADA, PCI DSS, RGPD.

9.1 Acteurs du système

Acteur	Rôle et responsabilités
ADMIN	Administration technique, paramétrage global, supervision, droits maximaux
CHEF_AGENCE	Direction agence, validation opérations sensibles, supervision agents
SUPERVISEUR	Validation opérations > seuil, circuit 4 yeux, déblocage, approbation crédits
AGENT_GUICHET	Opérations courantes : dépôt, retrait, ouverture comptes, saisie KYC
CLIENT	Consultation solde, relevé, opposition carte

9.2 Besoins fonctionnels par module

ID	Besoin	Module	Priorité
BF-CLI-01	Création dossier client complet	Client	Haute
BF-CLI-03	Workflow KYC : BROUILLON → EN_ATTENTE → VALIDE/REJETE	Client	Haute
BF-CLI-04	Scoring risque automatique (PEP, âge, profession)	Client	Haute
BF-CPT-01	Ouverture compte (KYC VALIDE requis)	Compte	Haute
BF-CPT-06	Découvert autorisé paramétrable	Compte	Haute
BF-CPT-09	Carte Visa : émission, opposition, 500k/jour	Compte	Moyenne
BF-OP-01	4 types : DÉPÔT, RETRAIT, VIREMENT, PAIEMENT_CARTE	Opération	Haute
BF-OP-04	Circuit 4 yeux > 500 000 FCFA	Opération	Haute
BF-OP-06	Stratégie frais (Strategy Pattern)	Opération	Haute
BF-CAI-01	Ouverture/fermeture caisse journalière	Caisse	Haute
BF-CAI-06	Calcul écart réel vs théorique	Caisse	Haute
BF-CRD-04	Workflow approbation crédit par paliers	Crédit	Haute
BF-CRD-07	3 méthodes amortissement	Crédit	Haute
BF-TAR-02	Batch mensuel frais de tenue	Tarification	Haute
BF-SEC-01	JWT (Access + Refresh Token)	Sécurité	Haute
BF-SEC-05	Verrouillage après 5 échecs (30 min)	Sécurité	Haute
BF-SEC-07	OTP 2FA obligatoire ADMIN/CHEF_AGENCE	Sécurité	Haute
BF-CPTA-01	Écritures comptables partie double automatiques	Comptabilité	Haute

9.3 Besoins non-fonctionnels

ID	Besoin	Catégorie
BNF-01	Temps réponse API < 500 ms (95 ^e percentile)	Performance
BNF-02	Disponibilité 99,5% (Lun-Ven 8h-18h)	Disponibilité
BNF-03	TLS 1.3, chiffrement données sensibles	Sécurité
BNF-04	Traçabilité complète (qui, quoi, quand)	Audit
BNF-05	10 000+ clients, 50 000 txn/mois	Scalabilité
BNF-06	Optimistic locking (@Version JPA)	Fiabilité
BNF-08	Couverture tests > 80%	Qualité
BNF-11	Équilibre DÉBIT = CRÉDIT garanti	Intégrité
BNF-13	Conformité BCEAO / OHADA / SYSCOHADA	Conformité

9.4 Contraintes réglementaires

Règle de Gestion — Normes applicables

Réf.	Contrainte	Source
REG-01	KYC selon normes BCEAO (pièce valide)	BCEAO
REG-02	Opérations > 5M FCFA déclarées cellule LCB-FT	BCEAO
REG-03	Conservation KYC 10 ans après clôture	BCEAO
REG-04	Plan comptable SYSCOHADA (EMF)	SYSCOHADA
REG-05	Taux débiteur plafonné par Banque Centrale	BCEAO
REG-06	Provisions créances en souffrance > 30j	BCEAO
REG-07	Protection données personnelles	RGPD
REG-10	Opposition carte immédiate	PCI DSS

9.5 Règles de gestion transverses (20 règles)

ID	Règle	Portée
RG-001	KYC VALIDE requis avant ouverture compte	CLI → CPT
RG-002	Compte ACTIF requis pour débit	CPT → OPÉ
RG-003	Solde ne descend pas sous -découvert_autorisé	CPT → OPÉ
RG-004	Transaction > 500k → 4 yeux (≠ initiateur)	OPÉRATION
RG-005	Montant strictement > 0	OPÉRATION
RG-006	Retrait plafonné 1M FCFA	OPÉRATION
RG-007	Dépôt sans frais (0%)	OPÉ → TARIF
RG-008	Clôture → solde = 0	COMPTE
RG-009	1 caisse ouverte / utilisateur	CAISSE
RG-010	CVV jamais persistant	CARTE
RG-011	MDP expire 90 jours	SÉCURITÉ
RG-012	5 échecs → blocage 30 min	SÉCURITÉ
RG-013	Auto-approbation interdite	SÉCURITÉ
RG-014	N° pièce unique	CLIENT
RG-015	OTP 2FA obligatoire ADMIN/CHEF_AGENCE	SÉCURITÉ
RG-016	Âge minimum 18 ans	CLIENT
RG-017	Virement notifie bénéficiaire	OPÉ → NOTIF
RG-018	Agios calculés 1 ^{er} du mois	TARIF
RG-019	Montant crédit ∈ [min, max] du produit	CRÉDIT
RG-020	Modification paramètre vide le cache	TARIF

9.6 Priorisation MoSCoW

Priorité	Définition	Modules
MUST HAVE	Critique pour MVP	Clients, Comptes, Dépôt/Retrait, Auth, Caisse
SHOULD HAVE	Important, non critique V1	Crédits, Virements, Notifications, Rapports
COULD HAVE	Souhaitable	Carte, Contre-passation, Exports, Dashboards
WON'T HAVE	Hors V1	Portail client, Mobile Money, Scoring IA

10 Modélisation des Données

i Modèle de données Oracle 21c+

MCD, dictionnaire des entités, colonnes, contraintes, index et politique de chiffrement.

SGBD : Oracle 21c+ | **ORM** : Spring Data JPA | **Migration** : Flyway.

10.1 Dictionnaire des entités

Entité	Description	Volume
Client	Personne physique de l'institution	10 000+
Compte	Compte bancaire (courant, épargne, DAT)	15 000+
Transaction	Opération financière	500 000+ /an
LigneEcriture	Écriture comptable partie double	1 000 000+
Caisse	Caisse journalière d'un agent	5 000/an
CarteVisa	Carte liée à un compte	2 000+
Credit	Crédit décaissé actif/soldé	5 000+
DemandeCredit	Demande (pré-approbation)	8 000+
Echeance	Échéance de remboursement	100 000+
Garantie	Garantie associée au crédit	5 000+
Agio	Frais/agios prélevés	50 000/an
Notification	Notification envoyée	200 000+
Utilisateur	Employé de l'agence	50–200
TarificationParametre	Paramètre clé/valeur	100–500
SystemAuditLog	Piste d'audit AOP	500 000+
ProduitCredit	Produit crédit paramétré	10–50
StatutCompte	Historique statuts d'un compte	50 000+

10.2 Schéma relationnel — Tables principales

10.2.1 TABLE : CLIENTS

Colonne	Type	Contrainte	Description	Default
ID	BIGINT	PK, Seq	Identifiant unique	AUTO
NUMERO_CLIENT	VARCHAR(20)	UNIQUE, NN	CLT-YYYY-NNNNNN	GÉNÉRÉ
NOM / PRENOM	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom et prénom	—
DATE_NAISSANCE	DATE	NOT NULL	Date de naissance	—
SEXE	CHAR(1)	CK (M,F)	Genre	—
TELEPHONE	VARCHAR(20)	UNIQUE	Téléphone	—
NUMERO_PIECE	VARCHAR(50)	UNIQUE	Pièce d'identité	—
STATUT_KYC	VARCHAR(20)	FK	BROUILLON / EN_ATTENTE / VALIDE / REJETE	BROUILLON
STATUT_CLIENT	VARCHAR(20)	FK	NOUVEAU / ACTIF / BLOQUE / INACTIF	NOUVEAU
SCORE_RISQUE	INT	DEFAULT 0	Score 0–100	0
PEP	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Personne Politiquement Exposée	FALSE
VERSION	INT	DEFAULT 0	Optimistic locking	0

10.2.2 TABLE : COMPTES

Colonne	Type	Contrainte	Description	Default
ID	BIGINT	PK, Seq	Identifiant unique	AUTO
NUMERO_COMPTE	VARCHAR(20)	UNIQUE, NN	XX-YYYY-NNNNN	GÉNÉRÉ
CLIENT_ID	BIGINT	FK→Client	Propriétaire	—
TYPE_COMPTE_ID	BIGINT	FK→TypeCompte	Épargne/Courant/DAT	—
SOLDE	DECIMAL(18,0)	NOT NULL	Solde actuel (FCFA)	0
DECOUVERT_AUTORISE	DECIMAL(18,0)	DEFAULT 0	Déouvert max	0
STATUT	VARCHAR(20)	FK	ACTIF / BLOQUE / SUSPENDU / CLOS	ACTIF
VERSION	INT	DEFAULT 0	Optimistic locking	0

10.2.3 TABLE : TRANSACTIONS

Colonne	Type	Contrainte	Description	Default
ID	BIGINT	PK, Seq	Identifiant unique	AUTO
NUMERO_TRANSACTION	VARCHAR(30)	UNIQUE, NN	TXN-YYYYMMDD-NNNNNN	GÉNÉRÉ
TYPE_TRANSACTION_ID	BIGINT	FK, NN	DÉPÔT / RETRAIT / VIREMENT / CARTE	—
COMPTE_SOURCE_ID	BIGINT	FK→Compte	Compte débiteur	—
COMPTE_DEST_ID	BIGINT	FK→Compte	Créditeur (virement)	NULL
MONTANT	DECIMAL(18,0)	NN, > 0	Montant opération	—
FRAIS	DECIMAL(18,0)	DEFAULT 0	Frais appliqués	0
STATUT	VARCHAR(20)	NN	EXECUTEE / ANNULEE / EN_ATTENTE	EN_ATTENTE
UTILISATEUR_INIT_ID	BIGINT	FK→User	Initiateur	—
SUPERVISEUR_ID	BIGINT	FK→User	Approbateur 4 yeux	NULL

10.3 Clés étrangères (extraits)

FK	Table père	Table fille	ON DELETE	ON UPDATE
COMPTES.CLIENT_ID	CLIENTS	COMPTES	RESTRICT	CASCADE
TRANSACTIONS.COMPTE_SRC	COMPTES	TRANSACTIONS	RESTRICT	CASCADE
LIGNES_ECRITURES.TXN_ID	TRANSACTIONS	LIGNES_ECRITURES	CASCADE	CASCADE
CREDITS.DEMANDE_ID	DEMANDES_CREDIT	CREDITS	RESTRICT	CASCADE
ECHEANCES.CREDIT_ID	CREDITS	ECHEANCES	CASCADE	CASCADE
CARTES_VISA.COMPTE_ID	COMPTES	CARTES_VISA	RESTRICT	CASCADE
CAISSES.UTILISATEUR_ID	UTILISATEURS	CAISSES	RESTRICT	CASCADE

10.4 Index et optimisation

Table	Index	Type	Justification
TRANSACTIONS	IDX_TXN_COMPTE_SOURCE	B-TREE	Recherche par compte
TRANSACTIONS	IDX_TXN_DATE	B-TREE	Recherche chronologique
TRANSACTIONS	IDX_TXN_TYPE_DATE	COMPOSITE	Rapports type+période
COMPTES	IDX_CPT_CLIENT	B-TREE	Comptes d'un client
ECHEANCES	IDX_ECH_DATE_STATUT	COMPOSITE	Batch impayés
SYSTEM_AUDIT	IDX_AUDIT_DATE	B-TREE	Chronologie audit
CAISSES	IDX_CAISSE_USER_STAT	COMPOSITE	Caisse ouverte/user

10.5 Séquences et génération d'identifiants

Séquence	Entité	Format
SEQ_CLIENT	Client	CLT-YYYY-NNNNNN
SEQ_COMPTE	Compte	XX-YYYY-NNNNN (XX = type)
SEQ_TRANSACTION	Transaction	TXN-YYYYMMDD-NNNNNN
SEQ_CREDIT	Credit	CRD-YYYYMMDD-NNNNN
SEQ_CAISSE	Caisse	CAISSE-YYYYMMDD-NNN
SEQ_CARTE	CarteVisa	4XXX XXXX XXXX XXXX (16 chr)

10.6 Politique de chiffrement

Sécurité des données au repos et en transit

Donnée	Chiffrement	Méthode
Mot de passe	Irréversible	BCrypt (Spring Security)
CVV Carte Visa	NON PERSISTANT	Jamais stocké en base
JWT Token	Signé	HMAC-SHA256 (jwt)
Connexion API	En transit	TLS 1.3
Numéro carte	Au repos	Chiffrement colonne Oracle
Données personnelles	Recommandé	AES-256 symétrique

10.7 Migration Flyway

Script	Contenu
V1__initial_schema.sql	Tables références, clients, comptes, transactions, index, séquences
V2__credit_module.sql	Demandes, crédits, échéances, garanties, produits crédit
V3__caisse_carte.sql	Caisses, cartes Visa, contraintes d'unicité
V4__audit_notification.sql	Audit, notifications, triggers journalisation
V5__tarification_agios.sql	Tarification, paramètres par défaut
V6__seed_data.sql	Rôles, admin, types, statuts, paramètres, produits

Règle de Gestion — Règles Flyway

- Les migrations sont **immuables** (ne jamais modifier une migration existante)
- Toute modification = nouvelle migration V{n+1}
- Les checksums Flyway garantissent l'intégrité des scripts
- Rollback via nouvelle migration compensatoire

11 Organisation des Modules

i Architecture N-Tiers en 12 modules

Découpage en couches et packages du backend Spring Boot 3.x.

Pattern : Controller → DTO → Service → Repository → Entity.

11.1 Vue N-Tiers globale

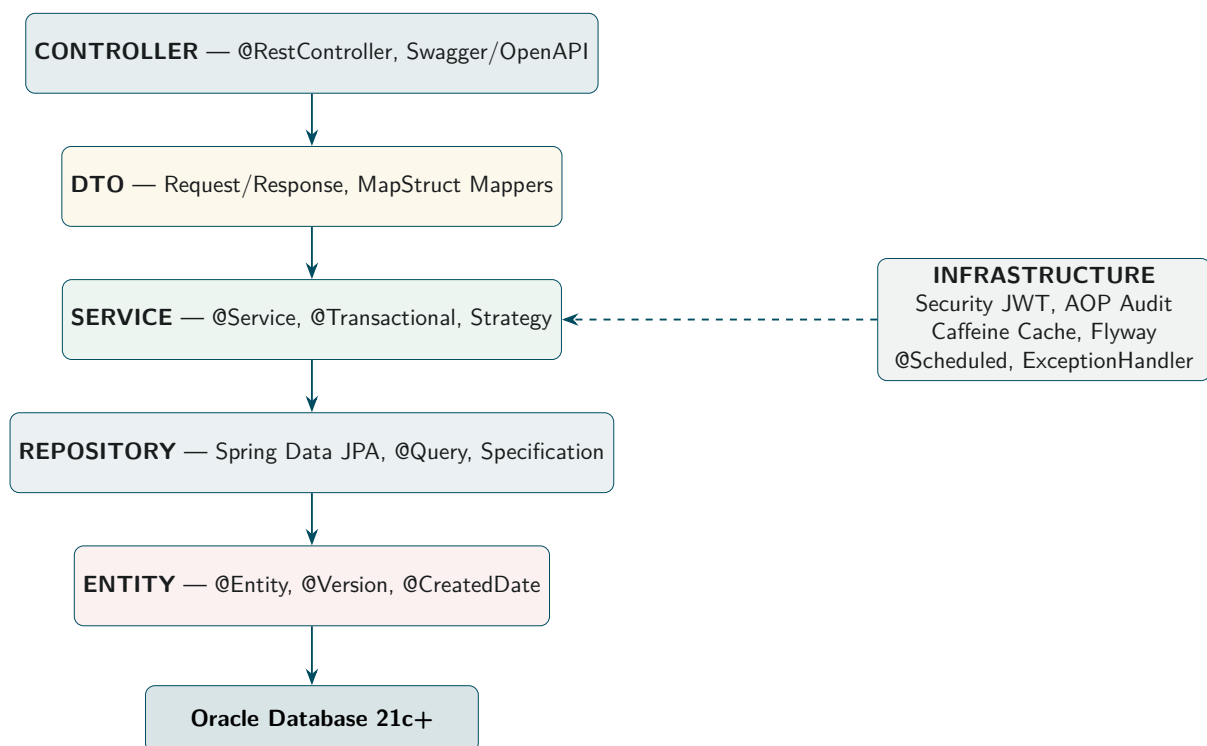


Figure 10 – Architecture N-Tiers en 5 couches + infrastructure transverse

11.2 Les 12 modules métier

N°	Module	Package	Responsabilité
01	Client	.client	KYC, scoring risque, workflow client, authentification
02	Compte	.compte	Ouverture, statuts, découvert, cartes Visa
03	Transaction	.operation	Dépôt, retrait, virement, paiement carte, 4 yeux
04	Comptabilité	.comptabilite	Écritures partie double, balance
05	Caisse	.operation	Ouverture/fermeture, écart, rapprochement
06	Crédit	.credit	Demande, approbation, décaissement, échéancier
07	Tarification	.tarification	Paramètres, agios, frais batch mensuel
08	Sécurité	.security	JWT, RBAC, OTP, logout, password expiry
09	Notification	.notification	Email, SMS, templates, historique
10	Audit	.audit	AOP @Around, SystemAuditLog, traçabilité
11	Référentiel	.referentiel	Tables de référence (types, statuts, rôles)
12	Administration	.admin	Gestion utilisateurs, paramétrage global

11.3 Détail par module — Composants

11.3.1 Module Client (core-client)

Composant	Responsabilité
ClientController	CRUD clients, recherche, workflow KYC
UtilisateurController	Authentification, profil, changement mdp
ClientService	Logique KYC, scoring risque, workflow client
UtilisateurService	Login, OTP, logout, password expiry
ClientRepository	Accès DB + recherche multicritère
Client (entity)	JPA @Version, @CreatedDate
Utilisateur (entity)	impl UserDetails (Spring Security)

Endpoints principaux :

- POST /api/clients — Créer client
- PUT /api/clients/{id}/kyc/valider — Valider KYC
- PUT /api/clients/{id}/bloquer — Bloquer client
- POST /api/auth/login — Login JWT
- POST /api/auth/otp/verifier — Vérifier OTP

11.3.2 Module Transaction (core-operation)

Composant	Responsabilité
TransactionController	Points d'entrée REST transactions
TransactionService	Logique métier, validation, orchestration
CaisseService	Gestion caisse (ouverture/fermeture/écart)
FeeCalculator (interface)	Strategy Pattern frais
DepotFeeStrategy	Dépôt : 0% frais
RetraitFeeStrategy	Retrait : % configurable
VirementFeeStrategy	Virement : % configurable
ApprovalWorkflowService	Circuit 4 yeux (seuil 500k FCFA)

11.3.3 Module Crédit (core-credit)

Composant	Responsabilité
DemandeCreditController	Soumission, consultation demandes
CreditController	Décaissement, remboursement, consultation
CreditService	Lifecycle complet du crédit
AmortissementDegressif	Annuités constantes
AmortissementConstant	Taux fixe / flat rate
AmortissementInFine	Remboursement in fine / bullet
EcheanceService	Génération / suivi échéancier

11.4 Matrice des dépendances inter-modules

Module	Dépend de
Client	common, referentiel, security
Compte	common, client, referentiel
Transaction	common, compte, client, tarification, caisse, comptabilité, notification
Comptabilité	common, compte
Crédit	common, client, compte, tarification, comptabilité, notification
Tarification	common, referentiel (cache Caffeine)
Notification	common (autonome, consommateur d'événements)
Audit	common (AOP transverse, aucune dépendance métier)

11.5 Design Patterns utilisés

Pattern	Application	Implémentation
Strategy	Calcul de frais	FeeCalculator + 4 stratégies
Strategy	Amortissement	AmortissementService + 3 méthodes
Builder	Création DTO	DTOs complexes (Transaction, Crédit)
Factory	Références	ReferenceGenerator (CLT-, TXN-, CRD-)
Template Method	Validation	Workflow KYC et validation crédit
Observer	Notifications	Événements Spring (virement, échéance)
Repository	Accès données	Spring Data JPA abstraction
Singleton	Cache	Caffeine cache pour tarification

12 Règles Comptables

Comptabilité bancaire — Partie double SYSCOHADA

Application des règles comptables SYSCOHADA aux opérations bancaires du Core Banking.

Principe fondamental : Pour chaque opération, $\sum \text{DÉBIT} = \sum \text{CRÉDIT}$.

12.1 Principe de la partie double

Règle absolue

Toute opération financière génère **au minimum 2 lignes d'écriture** comptable :

- Une ligne au **DÉBIT** d'un compte
- Une ligne au **CRÉDIT** d'un autre compte
- Équilibre garanti : $\sum \text{DÉBIT} = \sum \text{CRÉDIT}$

Vérification par contrainte applicative CA-06.

12.2 Schémas d'écritures par type d'opération

Opération	DÉBIT	Montant	CRÉDIT
Dépôt espèces	Caisse (actif)	M	Compte client (passif)
Retrait espèces	Compte client	M	Caisse
Retrait + frais	Compte client	M + F	Caisse : M + Produits : F
Virement interne	Compte source	M	Compte destinataire
Virement + frais	Compte source	M + F	Compte dest : M + Produits : F
Décaissement crédit	Compte prêt (actif)	M	Compte client
Remboursement échéance	Compte client	C + I	Prêt : C + Produits intérêts : I
Frais de tenue	Compte client	F	Produits bancaires
Agios découvert	Compte client	A	Produits d'agios
Pénalité retard	Compte client	P	Produits de pénalités

Légende : M = Montant, F = Frais, C = Capital, I = Intérêts, A = Agio, P = Pénalité

12.3 Plan comptable simplifié (SYSCOHADA EMF)

Classe	Intitulé	Nature	Utilisation
1	Capitaux propres	Passif	Fonds propres de l'EMF
2	Immobilisations	Actif	Matériel, logiciel
3	Opérations avec la clientèle	Actif/Passif	Comptes clients, prêts
4	Tiers et régularisation	Actif/Passif	Fournisseurs, État
5	Trésorerie et opérations interb.	Actif	Caisse, banques
6	Charges	Débit	Charges d'exploitation
7	Produits	Crédit	Intérêts, commissions, frais

12.4 Contrôles d'intégrité comptable



Règle de Gestion — Vérifications appliquées

- Équilibre transactionnel** : Vérifié à chaque écriture (CA-06)
- Cohérence solde** : Solde comptable = solde client ($\sum$ mouvements)
- Rapprochement caisse** : Solde théorique vs solde réel quotidien
- Balance mensuelle** : $\sum$ Débits = $\sum$ Crédits par période
- Grand-livre** : Historique complet des mouvements par compte
- Audit trail** : Toute écriture tracée (utilisateur, date, IP)

12.5 Provisionnement des créances

Délai impayé	Classification	Provision	Traitement
1–30 jours	Saine	0%	Suivi normal
31–90 jours	Pré-douteuse	25%	Provision partielle
91–180 jours	Douteuse	50%	Provision renforcée
181–360 jours	Compromise	75%	Recouvrement actif
> 360 jours	Irrécouvrable	100%	Passage en perte

13 Sécurité et Procédures

i Architecture de sécurité complète

JWT, RBAC, OTP 2FA, verrouillage anti-brute-force, audit AOP, chiffrement, et circuit 4 yeux.
Stack : Spring Security 6.x, BCrypt, HMAC-SHA256, TLS 1.3.

13.1 Authentification JWT

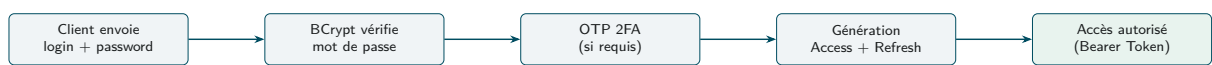


Figure 11 – Flux d’authentification JWT + OTP

Composant	Détail
JwtTokenProvider	Génération/validation JWT, HMAC-SHA256, secret configurable
JwtAuthenticationFilter	OncePerRequestFilter, extraction Bearer token, validation
Access Token	Durée courte (15–30 min), contient rôle + login
Refresh Token	Durée longue (7j), permet renouvellement sans re-login

13.2 RBAC — Contrôle d’accès basé sur les rôles

Rôle	Permissions
ADMIN	Toutes les opérations, paramétrage, gestion utilisateurs, audit
CHEF_AGENCE	Validation crédits, batch agios, supervision, audit
SUPERVISEUR	Approbation transactions 4 yeux, déblocage, validation KYC
AGENT_GUICHET	Opérations courantes, création clients, ouverture comptes

13.3 Politique de verrouillage

⚠ Anti-brute-force

- **Seuil** : 5 tentatives échouées consécutives
- **Action** : Compte verrouillé 30 minutes (auto-libération)
- **Journalisation** : Chaque tentative enregistrée dans SystemAuditLog
- **Compteur** : Réinitialisé après login réussi

13.4 Expiration mot de passe

🔑 Règle de Gestion — Politique de rotation

- Expiration : **90 jours** après dernière modification
- Force changement au login si expiré
- Historique des 5 derniers mots de passe (anti-réutilisation)
- Complexité minimale : 8 caractères, majuscule, minuscule, chiffre, spécial

13.5 OTP 2FA

Paramètre	Valeur
Obligatoire pour	ADMIN, CHEF_AGENCE
Optionnel pour	SUPERVISEUR, AGENT_GUICHET
Canal d'envoi	SMS ou Email (configurable)
Durée de validité	5 minutes
Longueur	6 chiffres

13.6 Circuit 4 yeux (Four-Eyes Principle)

🛡 Séparation des devoirs

- **Seuil d'activation** : Transaction $\geq$ 500 000 FCFA
- **Règle absolue** : Superviseur $\neq$ Initiateur (RG-013)
- **Statut intermédiaire** : EN_ATTENTE_APPROBATION
- **Timeout** : 24h sans approbation $\rightarrow$ expiration automatique
- **Audit** : Initiateur + approbateur + timestamps enregistrés

13.7 Piste d'audit (AOP)

Champ	Contenu
UTILISATEUR_LOGIN	Login de l'agent ayant effectué l'action
ACTION	CREATION_CLIENT, VALIDATION_KYC, TRANSACTION, BLOCAGE, etc.
ENTITE_TYPE	Client, Compte, Transaction, Credit
ENTITE_ID	ID de l'entité concernée
DETAILS	Changements au format JSON (avant/après)
ADRESSE_IP	Adresse IP source de la requête
DATE_ACTION	Horodatage précis (TIMESTAMP)



Implémentation technique

L'audit est implémenté via **AOP (Aspect-Oriented Programming)** avec un aspect `@Around` interceptant toutes les méthodes de service annotées `@Auditable`. Aucun code d'audit n'est mélangé à la logique métier.

14 Sommaire des 16 Dossiers d'Analyse

Cartographie documentaire

Vue d'ensemble des 16 dossiers constituant l'analyse fonctionnelle et technique complète du Core Banking System Soutra.

14.1 Index des dossiers

N°	Dossier	Type	Contenu principal
01	Système d'Information Bancaire	Architecture	N-Tiers, sécurité, audit, exceptions
02	Gestion des Clients	Fonctionnel	KYC lifecycle, scoring, PEP, statuts
03	Gestion des Comptes	Fonctionnel	Types, découvert, cartes Visa, clôture
04	Gestion des Opérations	Fonctionnel	Transactions, 4 yeux, frais, caisse
05	Gestion des Finances	Fonctionnel	Crédits, amortissement, agios, paramètres
06	Workflow Global	Transversal	Parcours client complet, habilitations
07	Outils Décisionnels	Gouvernance	Niveaux N1–N4, normes, phases projet
08	Arbres de Décision	Technique	10 arbres micro (compte, KYC, txn, crédit)
09	Besoins Métier	Exigences	BF, BNF, REG, RG, MoSCoW, cas d'utilisation
10	Modélisation Données	Technique	MCD, tables, FK, index, Flyway
11	Organisation Modules	Architecture	12 modules, packages, design patterns
12	Règles Comptables	Réglementaire	Partie double, SYSCOHADA, provisions
13	Sécurité et Procédures	Sécurité	JWT, RBAC, OTP, lockout, audit AOP
14	Sommaire des Dossiers	Référence	Index général (ce chapitre)
15	Tests et Validation	Qualité	Stratégie, plan, matrices, outils
16	Déploiement et Maintenance	Ops	CI/CD, Docker, monitoring, backup

14.2 Matrice de couverture par domaine

Domaine	D01	D02	D03	D04	D05	D09	D10	D13
Architecture	ACTIF							
Clients / KYC		ACTIF				ACTIF	ACTIF	
Comptes			ACTIF			ACTIF	ACTIF	
Transactions				ACTIF		ACTIF	ACTIF	
Crédits					ACTIF	ACTIF	ACTIF	
Sécurité	ACTIF					ACTIF		ACTIF
Comptabilité					ACTIF	ACTIF	ACTIF	
Réglementaire		ACTIF			ACTIF	ACTIF		ACTIF

14.3 Statistiques documentaires

Métrique	Valeur
Nombre total de dossiers	16
Besoins fonctionnels documentés	80+ (BF-*)
Besoins non-fonctionnels	13 (BNF-*)
Règles de gestion	20 (RG-*)
Contraintes réglementaires	10 (REG-*)
Cas d'utilisation	20 (UC-*)
Entités modélisées	17 tables principales
Arbres de décision	10 (AD-01 à AD-10)
Design Patterns documentés	8
Modules applicatifs	12

15 Tests et Validation

i Stratégie de tests multi-niveaux

Plan de tests couvrant unitaires, intégration, API, performance et sécurité.

Objectif : Couverture > 80% | **Stack** : JUnit 5, Mockito, TestContainers, RestAssured, JMeter.

15.1 Pyramide de tests

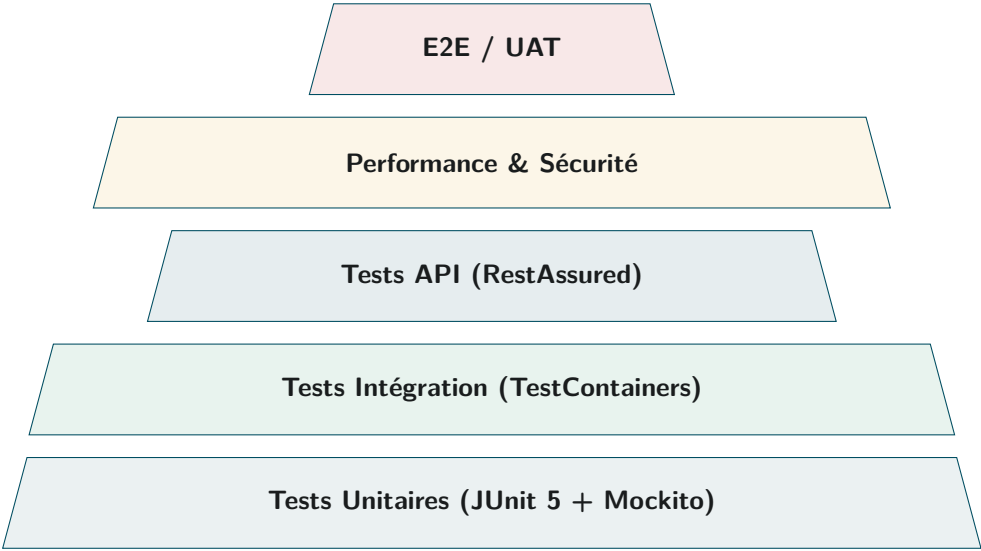


Figure 12 – Pyramide de tests — du plus rapide au plus réaliste

15.2 Plan de tests par module

Module	Tests unitaires	Tests intégration	Tests API
Client / KYC	Scoring risque, workflow KYC, validation pièce	Persistance client, recherche multicritère	CRUD clients, validation KYC
Comptes	Ouverture, découvert, clôture, carte Visa	Numéro unique, statut historique	Ouverture, blocage, solde
Transactions	FeeCalculator (4 stratégies), validation montant	Transaction complète, rollback	Dépôt, retrait, virement
4 yeux	Auto-approbation interdite, seuil 500k	Workflow complet EN_ATTENTE→APPROU	Approbation superviseur
Crédit	3 méthodes amortissement, échéancier	Cycle demande→crédit→échéance	Soumission, approbation
Caisse	Écart, unicité, fermeture	Caisse + transactions	Ouverture/fermeture
Tarification	Calcul agios, frais tenue	Batch mensuel @Scheduled	Paramètres CRUD
Sécurité	BCrypt, JWT, logout, OTP	Login complet	Auth endpoints

15.3 Scénarios critiques

10 scénarios incontournables

1. Retrait avec solde insuffisant → rejet avec code erreur
2. Transaction 600k FCFA → statut EN_ATTENTE + notification superviseur
3. Auto-approbation (init = superv) → rejet immédiat
4. 5 échecs login → verrouillage 30 min + log audit
5. Ouverture compte sans KYC VALIDE → rejet
6. Clôture compte avec solde $\neq 0$ → rejet
7. Crédit hors bornes produit → rejet validation
8. Accès concurrent même compte → OptimisticLockException gérée
9. Batch agios sur comptes à découvert → prélèvement correct
10. Carte Visa opposée → paiement refusé

15.4 Outils et frameworks

Outil	Type	Usage
JUnit 5	Unitaire	Framework de base, assertions, paramétrage
Mockito	Unitaire	Mocking des dépendances (repositories, services)
TestContainers	Intégration	Oracle DB conteneurisée pour tests réalistes
RestAssured	API	Tests HTTP automatiques des endpoints REST
JMeter	Performance	Tests de charge (50 utilisateurs simultanés, 500 txn/min)
OWASP ZAP	Sécurité	Scan de vulnérabilités (injection, XSS, CSRF)
SonarQube	Qualité	Analyse statique, couverture, dette technique
Postman/Newman	API	Collections de tests manuels + CI

15.5 Critères d'acceptation

Critère	Seuil	Vérification
Couverture de code	$\geq 80\%$	SonarQube
Tests unitaires	100% passants	CI/CD pipeline
Temps réponse API	< 500 ms (P95)	JMeter
Zéro vulnérabilité critique	0 Critical, 0 High	OWASP ZAP
Équilibre comptable	100% des transactions	Test automatique CA-06

16 Déploiement et Maintenance

i Stratégie DevOps et exploitation

Pipeline CI/CD, conteneurisation Docker, monitoring, backup et procédures de maintenance.

Stack : Docker, Kubernetes, Jenkins/GitLab CI, Prometheus, Grafana, ELK.

16.1 Pipeline CI/CD

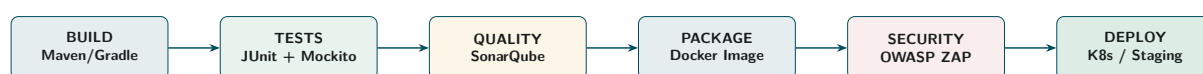


Figure 13 – Pipeline CI/CD en 6 étapes

16.2 Architecture Docker

Service	Image	Configuration
Application	openjdk :17-slim	Spring Boot JAR, 512M–1G heap, profil prod
Base de données	oracle/database :21c	Volumes persistants, backup RMAN
Cache	—	Caffeine embarqué (in-process)
Reverse Proxy	nginx :alpine	TLS termination, rate limiting, CORS
Monitoring	prom/prometheus	Métriques Actuator, alerting
Logs	elastic/elasticsearch	ELK stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

16.3 Profils Spring Boot

Profil	Fichier	Spécificités
dev	application-dev.yml	H2 en mémoire, logs DEBUG, CORS permissif
staging	application-staging.yml	Oracle staging, logs INFO, CORS restreint
prod	application-prod.yml	Oracle prod, logs WARN, TLS 1.3, rate limiting

16.4 Monitoring et observabilité

Composant	Outil	Métriques
Health check	Spring Actuator	/actuator/health, /actuator/info
Métriques JVM	Micrometer	Heap, threads, GC, connexions pool
Métriques métier	Compteurs custom	Transactions/min, crédits en cours, erreurs
Dashboards	Grafana	Tableaux de bord temps réel
Alerting	Prometheus Alertmanager	CPU > 80%, erreurs 5xx > seuil, pool connexions
Logs centralisés	ELK / Loki	Agrégation, recherche, corrélation
APM	Elastic APM	Traces distribuées, latence par endpoint

16.5 Stratégie de sauvegarde

Règle de Gestion — Politique de backup

Type	Fréquence	Rétention
Full backup (RMAN)	Quotidien (02h00)	90 jours
Incremental	Toutes les 6 heures	30 jours
Archive logs	Continu	7 jours (puis archivage)
Export logique	Hebdomadaire (dimanche)	180 jours

16.6 Procédures de maintenance

Procédure	Fréquence	Actions
Rotation logs	Quotidienne	Archivage > 30j, compression, purge > 90j
Purge audit	Mensuelle	Archivage SystemAuditLog > 1 an
Statistiques Oracle	Hebdomadaire	DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS
Rebuild index	Mensuelle	Rebuild si fragmentation > 30%
Patch sécurité	Mensuelle	Mise à jour dépendances (Dependabot)
Revue certificats	Trimestrielle	Renouvellement TLS avant expiration
Test restauration	Trimestriel	Restauration complète sur environnement test

16.7 Procédure de mise en production

Checklist MEP

1. Tous les tests CI/CD passent (unitaires + intégration + API)
2. SonarQube : 0 blocker, 0 critical, couverture $\geq 80\%$
3. OWASP ZAP : 0 vulnérabilité haute/critique
4. Backup complet de la base avant migration

5. Flyway : migrations testées sur staging
6. Tag Git + release notes documentées
7. Déploiement rolling update (zéro downtime)
8. Smoke tests post-déploiement (endpoints critiques)
9. Monitoring 30 min post-MEP (erreurs, latence, logs)

Annexes

Documents complémentaires

Références techniques, glossaire, et ressources additionnelles du projet Soutra Core Banking.

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
AOP	Aspect-Oriented Programming — Programmation orientée aspects
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
BCrypt	Algorithme de hachage irréversible pour mots de passe
CBS	Core Banking System — Système central bancaire
DAT	Dépôt à Terme
DTO	Data Transfer Object — Objet de transfert de données
EMF	Établissement de Microfinance
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
Flyway	Outil de migration de schéma de base de données
JWT	JSON Web Token — Jeton d'authentification
KYC	Know Your Customer — Connaissance du client
LCB-FT	Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MOA	Maîtrise d'Ouvrage
MOE	Maîtrise d'Œuvre
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't — Méthode de priorisation
N-Tiers	Architecture en couches (présentation, métier, données)
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OTP	One-Time Password — Mot de passe à usage unique
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
PEP	Personne Politiquement Exposée
RBAC	Role-Based Access Control — Contrôle d'accès par rôles
RMAN	Recovery Manager (Oracle backup)
SIB	Système d'Information Bancaire
SYSCOHADA	Système Comptable OHADA
TLS	Transport Layer Security — Chiffrement des communications
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Annexe B — Stack technologique

Couche	Technologie	Version / Détail
Langage	Java	17+ (LTS)
Framework	Spring Boot	3.x (Spring 6, Jakarta EE)
Sécurité	Spring Security	6.x + jjwt
ORM	Spring Data JPA	Hibernate 6.x
Base de données	Oracle Database	21c+
Migration	Flyway	Versioning automatique
Cache	Caffeine	In-process, éviction automatique
Mapping	MapStruct	Conversion Entity ↔ DTO
Documentation API	Swagger / OpenAPI 3	Interface interactive
Tests	JUnit 5, Mockito	+ TestContainers, RestAssured
Build	Maven / Gradle	Gestion dépendances
Conteneurisation	Docker	+ Docker Compose
Orchestration	Kubernetes	Déploiement production
CI/CD	Jenkins / GitLab CI	Pipeline automatisé
Qualité	SonarQube	Analyse statique
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques + dashboards
Logs	ELK Stack / Loki	Centralisation logs

Annexe C — Références documentaires

1. **BCEAO** — Instruction n°008-12-2016 relative aux règles prudentielles applicables aux EMF
2. **SYSOCHADA** — Plan comptable révisé applicable aux établissements de microfinance
3. **OHADA** — Acte Uniforme portant organisation des sûretés (révisé 2010)
4. **PCI DSS** — Payment Card Industry Data Security Standard v4.0
5. **RGPD** — Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679)
6. **ISO 27001 :2022** — Management de la sécurité de l'information
7. **UML 2.5** — Unified Modeling Language Specification (OMG)
8. **BPMN 2.0** — Business Process Model and Notation (OMG)
9. **Spring Boot** — Documentation officielle v3.x (spring.io)
10. **Oracle Database** — Documentation 21c (docs.oracle.com)

Fin du Dossier Technique

Soutra Core Banking System — Version 2.0 — Mai 2026

Document confidentiel — Reproduction interdite sans autorisation